

Modelo Entidad Relación (MER) - Menu Bites

Este diagrama representa el esquema relacional de la base de datos implementada en PostgreSQL (Supabase), detallando las llaves primarias, foráneas y la cardinalidad entre tablas.

```
```mermaid
erDiagram
 RESTAURANTS ||--o{ USERS : "has"
 RESTAURANTS ||--o{ CATEGORIES : "owns"
 RESTAURANTS ||--o{ TABLES : "contains"
 RESTAURANTS ||--o{ ORDERS : "processes"
 RESTAURANTS ||--o{ INVENTORIES : "manages"
 RESTAURANTS ||--o{ PLANS : "subscribed_to"

 CATEGORIES ||--o{ MENU_ITEMS : "contains"

 MENU_ITEMS ||--o{ MENU_ITEM_INGREDIENTS : "consumes"
 INVENTORIES ||--o{ MENU_ITEM_INGREDIENTS : "is_used_in"

 MENU_ITEMS ||--o{ MENU_ITEM_EXTRAS : "has"
 INVENTORIES ||--o{ MENU_ITEM_EXTRAS : "optionally_links"

 TABLES ||--o{ ORDERS : "receives"

 ORDERS ||--o{ ORDER_ITEMS : "includes"
 MENU_ITEMS ||--o{ ORDER_ITEMS : "is_ordered"

 ORDER_ITEMS ||--o{ ORDER_ITEM_EXTRAS : "includes"
 MENU_ITEM_EXTRAS ||--o{ ORDER_ITEM_EXTRAS : "is_added"

 RESTAURANTS {
 string id PK
 string name
 string slug UK
 string status
 }

 USERS {
 string id PK
 string email UK
 string role
 string restaurant_id FK
 }

 CATEGORIES {
 string id PK
 string name
 string restaurant_id FK
 }

 MENU_ITEMS {
 string id PK
 string name
 decimal price
 string category_id FK
 string restaurant_id FK
 }

 TABLES {
 string id PK
 int number
 string status
 string restaurant_id FK
 }
```

```

}

ORDERS {
 string id PK
 string table_id FK
 string restaurant_id FK
 string status
 decimal total_amount
}

INVENTORIES {
 string id PK
 string name
 decimal stock
 string unit
 string restaurant_id FK
}
...

```

### ## Descripción del Esquema

1. **\*\*Multi-tenant\*\***: Cada tabla principal (`categories`, `menu\_items`, `tables`, `orders`, `inventories`) contiene una columna `restaurant\_id` para garantizar el aislamiento lógico de los datos entre diferentes restaurantes.
2. **\*\*Integridad Referencial\*\***: Se utilizan llaves foráneas compuestas y restricciones `ON DELETE CASCADE` en las relaciones de configuración para evitar datos huérfanos.
3. **\*\*Trazabilidad de Pedidos\*\***: La relación entre `orders`, `order\_items` y `order\_item\_extras` permite reconstruir históricamente cada pedido con el precio exacto capturado en el momento de la transacción.